მე-9 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2021 წლის 18 ივნისი

ვარიანტი I

1. ყუთში **22** ბურთია. ზოგი მათგანი შავია, ზოგი – თეთრი. ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით ამოღებული *ორი ბურთიდან ორივე შავი იქნება არის* $\frac{12}{77}$. რამდენი შავი ბურთია ყუთში?

ა) 7 ბ) 9 გ) 11 დ) 13 ე) 15 ვ) 17

2. მსროლელის მიერ სამიზნის დაზიანების ალბათობა $\frac{9}{10}$-ის ტოლია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ეს მსროლელი შვიდი გასროლიდან სამიზნეს შვიდივეჯერ ააცილებს.

ა) $\frac{3}{70}$ ბ) $\frac{1}{7^{7^7}}$ გ) 0 დ) $\frac{1}{7^7}$ ე) 10^{-7} ვ) $\frac{1}{7}$

3. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული ორნიშნა ნატურალური რიცხვი იქნება ნატურალური რიცხვის კვადრატი.

ა) $\frac{1}{6}$ ბ) $\frac{1}{5}$ გ) $\frac{11}{90}$ დ) $\frac{1}{15}$ ე) $\frac{4}{45}$ ვ) $\frac{7}{30}$

4. თუ არანულოვანი $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებისათვის სრულდება $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ ტოლობა, მაშინ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები აუცილებლად ...

ა) თანამიმართულია ბ) საწინააღმდეგოდ მიმართულია გ) ურთიერთმართობულია
დ) ადგენენ მახვილ კუთხეს ე) ადგენენ ბლაგვს კუთხეს ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

5. იპოვეთ საერთო სათავის მქონე $\vec{a}(1;2)$ და $\vec{b}(3;1)$ ვექტორებზე აგებული პარალელოგრამის ფართობი.

ა) $2\sqrt{3}$ ბ) $3\sqrt{2}$ გ) 4 დ) $2\sqrt{6}$ ე) $4\sqrt{2}$ ვ) 5

6. აგორებენ ორ იდეალურ კამათელს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ რომელიმე კამათელზე მოსული რიცხვი უნაშთოდ გაიყოფა მეორე კამათელზე მოსულ რიცხვზე.

ა) $\frac{11}{18}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{25}{36}$ დ) $\frac{11}{36}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{5}{9}$

7. გადაგვარებული მონეტის აგდებისას გერბის მოსვლის ალბათობა $\frac{1}{3}$-ის ტოლია, საფასურის კი $\frac{2}{3}$-ის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ასეთი *მონეტის სამჯერ აგდებისას ერთხელ გერბი მოვა და ორჯერ საფასური.*

ა) $\frac{4}{9}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{3}{8}$ დ) $\frac{3}{7}$ ე) $\frac{3}{4}$ ვ) 1

8. $ABCD$ ტრაპეციაში $AB=BC=CD$ და $\angle A=\angle D=60°$. ამ ტრაპეციის AD დიდ ფუძეზე შემთხვევით K წერტილს ირჩევენ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ BCK სამკუთხედი *მახვილკუთხა* იქნება.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{3}{4}$ ვ) 1

9. ცნობილია, რომ $|\vec{a}|=\sqrt{3}$, $|\vec{b}|=2$ და ამ ვექტორებს შორის კუთხე $30°$-ია. იპოვეთ $3\vec{a}-2\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე.

ა) $\sqrt{53}$ ბ) $\sqrt{7}$ გ) $2\sqrt{3}$ დ) $3\sqrt{2}$ ე) $3\sqrt{3}-4$ ვ) $2\sqrt{2}$

10. Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში მოცემულია $A(1;1)$, $B(9;7)$ და $C(1;7)$ წერტილები. იპოვეთ ABC სამკუთხედ*ში ჩახაზული* წრეწირის განტოლება.

ა) $(x+3)^2+(y+5)^2=2$ ბ) $(x-4)^2+(y-4)^2=4$ გ) $(x+4)^2+(y+4)^2=2$
დ) $(x-3)^2+(y-5)^2=4$ ე) $(x-5)^2+(y-4)^2=4$ ვ) $(x+5)^2+(y-4)^2=2$

11. შემთხვევით ვირჩევთ ნებისმიერ k რიცხვს $[1;10]$ შუალედიდან. იპოვეთ ალბათობა ხდომილობისა, რომ $x^2-5k\cdot x+6k^2=0$ განტოლების ამონახსნების კვადრატების ჯამი არ აღემატება **52**-ს?

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) 0 დ) $\frac{1}{3}$ ე) 1 ვ) $\frac{1}{9}$

12. *ოთხი ნატურალური* რიცხვით შედგენილი მონაცემების *ერთადერთი მოდაც, მედიანაცა* და *გაბნევის დიაპაზონიც* **3**-ის ტოლია. იპოვეთ ამ მონაცემების მაქსიმალური შესაძლო *საშუალო*?

ა) 2,9 ბ) 3 გ) 3,2 დ) $\frac{7}{2}$ ე) $\frac{15}{4}$ ვ) 4

13. იპოვეთ $\mathbf{1, 2, 2, 3}$ მონაცემების საშუალო კვადრატული გადახრა.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ბ) 1 გ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ დ) 2 ე) 0 ვ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

14. სავარაუდო პასუხებში იპოვეთ განტოლება, რომლის შესაბამისი წრეწირისთვისაც $\boldsymbol{2x + 3y + 5 = 0}$ განტოლების შესაბამისი წრფე მხებს წარმოადგენს.

ა) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ ბ) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 11$ გ) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 13$

დ) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 12$ ე) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 14$ ვ) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 16$

15. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა იმ შესაძლო მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x^2 + y^2 = 1}$ განტოლებით მოცემული წრეწირი და $\boldsymbol{f(x) = x + a}$ ფუნქციის გრაფიკი *ორ* წერტილში გადაიკვეთებიან.

ა) $\left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$ ბ) $\left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$ გ) $(-2; 2)$ დ) $\left(-\infty; \sqrt{2}\right)$ ე) $\left(-\sqrt{2}; \sqrt{2}\right)$ ვ) $\{0\}$

16. $\boldsymbol{a_n}$ მიმდევრობისათვის ცნობილია, რომ $\boldsymbol{a_{100} = 100}$, $\boldsymbol{a_{200} = 200}$ და $\boldsymbol{a_{300} = 300}$ და ყოველი სამი მომდევნო წევრის ჯამი თანაბარია. იპოვეთ $\boldsymbol{a_{10} + a_{20} + a_{30}}$.

ა) 60 ბ) 600 გ) 6 დ) 200 ე) 199 ვ) 59

17. გამოთვალეთ $\boldsymbol{S = 0.9 + 0.09 + 0.009 + 0.0009 + \cdots}$ უსასრულო ჯამი.

ა) $0.(1)$ ბ) $\frac{9}{8}$ გ) $\frac{10}{9}$ დ) 1 ე) $1.(9)$ ვ) $\frac{6}{7}$

18. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{kr}$-ბაქტერიის რაოდენობა ყოველწლიურად $\mathbf{10}\%$-ით იზრდება. სინჯარაში მოათავსეს $\boldsymbol{10^4}$ ცალი $\boldsymbol{kr}$-ბაქტერია. რამდენი $\boldsymbol{kr}$-ბაქტერია იქნება ამ სინჯარაში $\mathbf{4}$ წლის შემდეგ?

ა) 11^4 ბ) 12100 გ) $\frac{11^8}{10^4}$ დ) 14000 ე) 13310 ვ) $\frac{10^8}{11^4}$

19. $\boldsymbol{ABCD}$ კვადრატია $\mathbf{4}$-ის ტოლი გვერდით. $\boldsymbol{M}$ არის $\boldsymbol{CD}$ გვერდის შუაწერტილი. $\boldsymbol{BC}$ გვერდზე აღებულია ისეთი $\boldsymbol{K}$ წერტილი, რომ $\boldsymbol{BK : KC = 3 : 1}$. იპოვეთ $\boldsymbol{AK}$ და $\boldsymbol{BM}$ წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ გ) $\frac{2}{5\sqrt{5}}$ დ) $\frac{2}{\sqrt{7}}$ ე) $\frac{1}{2\sqrt{5}}$ ვ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

20. $\boldsymbol{ABCD}$ კვადრატია $\mathbf{4}$-ის ტოლი გვერდით. $\boldsymbol{M}$ არის $\boldsymbol{CD}$ გვერდის შუაწერტილი. $\boldsymbol{BC}$ გვერდზე აღებულია ისეთი $\boldsymbol{K}$ წერტილი, რომ $\boldsymbol{BK : KC = 3 : 1}$. იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{AK}$ და $\boldsymbol{BM}$ წრფეების გადაკვეთის წერტილიდან კვადრატის $\boldsymbol{AB}$ გვერდამდე.

ა) $\sqrt{5}$ ბ) $\frac{21}{10}$ გ) 3 დ) $\frac{24}{11}$ ე) 2 ვ) $\frac{3}{\sqrt{2}}$

21. *„პირველი* $\boldsymbol{n}$ *ცალი ..... ნატურალური რიცხვის ..... -ის ტოლია.“* $\boldsymbol{n^2}$ რომელი ორი სიტყვა უნდა ჩავსვათ გამოტოვებული ორი სიტყვის ადგილზე, რომ ეს დებულება ნებისმიერი $\boldsymbol{n \in N}$-თვის ჭეშმარიტი იყოს?

ა) ლუწი, ჯამი ბ) კენტი, ჯამი გ) მარტივი, ჯამი

დ) ლუწი, ნამრავლი ე) კენტი, ნამრავლი ვ) მარტივი, ნამრავლი

22. იპოვეთ $\mathbf{20.3}$; $\mathbf{18.7}$; $\mathbf{17.1}$; ... არითმეტიკული პროგრესიის დადებით წევრთა რაოდენობა.

ა) 9 ბ) 10 გ) 11 დ) 12 ე) 13 ვ) 14

23. არითმეტიკული პროგრესიის პირველი $\mathbf{10}$ წევრის ჯამიცა და პირველი $\mathbf{20}$ წევრის ჯამიც $\mathbf{20}$-ის ტოლია. იპოვეთ ამ პროგრესიის პირველი $\mathbf{30}$ წევრის ჯამი.

ა) 0 ბ) -20 გ) 20 დ) -10 ე) 5 ვ) -15

24. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A(1; 1)}$, $\boldsymbol{B(2; 1)}$ და $\boldsymbol{C(1; 2)}$ წერტილები და $\boldsymbol{2x - 5y + 4 = 0}$ ტოლობით განსაზღვრული $\boldsymbol{a}$ წრფე. $\boldsymbol{AB}$, $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{BC}$ მონაკვეთებიდან რომელი გადაკვეთს $\boldsymbol{a}$ წრფეს?

ა) მხოლოდ AB ბ) მხოლოდ AC გ) მხოლოდ BC

დ) მხოლოდ AB და AC ე) მხოლოდ AB და BC ვ) მხოლოდ AC და BC

25. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A(0; 7)}$, $\boldsymbol{B(0; 1)}$ და $\boldsymbol{C(4; 0)}$ წერტილები. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი.

ა) $12\sqrt{2}$ ბ) 24 გ) $8\sqrt{2}$ დ) $12\sqrt{10}$ ე) $12\sqrt{6}$ ვ) 12